

Транслятор одного вейпоинта (SingleWaypointTranslator): Gated Residual Архитектура ($s_t, B(w_1) \rightarrow z_{\text{cmd}}$)

Текущее состояние $s_t \in \mathbb{R}^{d_s}$

Состояние агента ($d_s = 29$)

1a Признаки состояния

Dense(256) $\rightarrow$ LN $\rightarrow$ GELU $\rightarrow$ Dense(256) $\rightarrow$ LN
 $h_s \in \mathbb{R}^{256}$ (динамика и положение)

Вейпоинт горизонта $B(w_1) \in \mathbb{S}^{d-1}$

Целевой латент Дейкстры ($d_z = 128$)

1b Признаки вейпоинта

Dense(256) $\rightarrow$ LN $\rightarrow$ GELU $\rightarrow$ Dense(256)
 $h_w \in \mathbb{R}^{256}$ (направление коридора)

2 Адаптивное стробирование (State-Adaptive Gating)

Конкатенация: $[h_s, h_w] \Rightarrow \gamma = \sigma(\text{Dense}([h_s, h_w])) \in (0, 1)^{256}$
Выпуклая комбинация: $h_{\text{fused}} = \gamma \odot h_w + (1 - \gamma) \odot h_s \in \mathbb{R}^{256}$

Адаптивно балансирует притяжение к вейпоинту и обгибание препятствий

3 Остаточные блоки (ResBlocks, $N_{\text{layers}} = 3$)

$h^{(l+1)} = h^{(l)} + \text{GELU} \left(\text{LN} \left(\text{Dense}_{256} \left(h^{(l)} \right) \right) \right), \quad l \in \{1, \dots, N-1\}$

Dense + LN + GELU $\oplus$

4 Проекция на сферу $\mathbb{S}^{d-1}$

Dense(128) $\rightarrow \hat{z}$
 $z_{\text{cmd}} = \sqrt{d} \cdot \frac{\hat{z}}{\|\hat{z}\|_{2+10^{-8}}} \in \mathbb{S}^{d-1}$

z_{cmd}

5 Исполнение политикой π^ℓ

Действие $a_t = \text{mode } \pi^\ell(s_t, z_{\text{cmd}})$
 $\mathcal{A} \in [-1, 1]^8$ (моменты сочленений Ant)

Связка $s_t \rightarrow w_1$: Быстрый инференс $O(1)$

Адаптивный гейт γ : Плавный обход стен

Сохранение радиуса: $\|z_{\text{cmd}}\|_2 = \sqrt{128}$